2026 李艳芳三套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(\cos\dfrac{t}{x}\right)^{\frac{x}{t^2}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内(　　)

A. 连续。　　B. 有可去间断点。

C. 有跳跃间断点。　　D. 有无穷间断点。

2. 当 $x\to+\infty$ 时，无穷大量 $I_1=x^{\sqrt{x}},I_2=(\sqrt{x})^x,I_3=(\ln x)^{x^2}$ 按照从高阶到低阶的排序是(　　)

A. I_1,I_2,I_3。　　B. I_1,I_3,I_2。　　C. I_3,I_1,I_2。　　D. I_3,I_2,I_1。

3. 已知反常积分：

① $\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos x^2}{x}\,\mathrm{d}x$；

② $\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos^2 x}{x}\,\mathrm{d}x$，则下列说法中，正确的是(　　)

A. ①收敛，②发散。　　B. ①发散，②收敛。

C. ①②均收敛。　　D. ①②均发散。

4. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\begin{cases}x_0=1,\\ y_0=-1,\end{cases}$ 且 $\begin{cases}x_{n+1}=\dfrac{1}{2}x_n-y_n,\\ y_{n+1}=x_n-\dfrac{1}{2}y_n,\end{cases}$ 则下列命题中，正确的是(　　)

A. $\lim x_n,\lim y_n$ 均存在。　　B. $\lim x_n$ 存在，$\lim y_n$ 不存在。

C. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不存在，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在。　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n,\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 均不存在。

5. 设 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 为微分方程 $y'-\dfrac{y}{x}=x^{\alpha}(\alpha\neq 0)$ 的一个解，$f(1)=\beta,f'(x)$ 不是常数，则下列关于曲线 $y=f(x)$ 的说法中，正确的是(　　)

A. 当 $\alpha\beta=1$ 时，曲线 $y=f(x)$ 有水平渐近线 $y=0$。

B. 当 $\alpha\beta\neq 1$ 时，曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=kx(k\neq 0)$。

C. 存在 α,β 的取值，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty,\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=0$。

D. 以上说法均不正确。

6. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\arctan\left(|x|\dfrac{3}{2}y\right), & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是(　　)

A. $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)},\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$ 均不存在。　　B. $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)},\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$ 均存在。

C. $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 存在，$\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$ 不存在。　　D. $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 不存在，$\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$ 存在。

7. 设函数 $f(t)$ 连续，记 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{3}x}^{\sqrt{3}}f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}y=$(　　)

A. $2\int_1^2 rf(r)\arccos\dfrac{1}{r}\,\mathrm{d}r-\dfrac{2\pi}{3}\int_0^2 rf(r)\,\mathrm{d}r$。

B. $\dfrac{2\pi}{3}\int_0^2 rf(r)\,\mathrm{d}r-2\int_1^2 rf(r)\arccos\dfrac{1}{r}\,\mathrm{d}r$。

C. $2\int_1^2\left(\dfrac{2\pi}{3}-\arccos\dfrac{1}{r}\right)rf(r)\,\mathrm{d}r-\dfrac{2\pi}{3}\int_0^1 rf(r)\,\mathrm{d}r$。

D. $\dfrac{2\pi}{3}\int_0^1 rf(r)\,\mathrm{d}r-2\int_1^2\left(\dfrac{2\pi}{3}-\arccos\dfrac{1}{r}\right)rf(r)\,\mathrm{d}r$。

8. 设 A,B 为 $n(n\geq 3)$ 阶非零矩阵，则下列说法中，正确的是(　　)

A. 若 $r(A,B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$，则 A,B 中至少有一个矩阵可逆。

B. 若 $r(A,B)\neq r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$，则 A,B 均不可逆。

C. 若矩阵 A 与 B 等价，则 $r(A,B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$。

D. 若 $r(A,B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$，则矩阵 A 与 B 等价。

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&-2\\1&0&a\\a&-1&0\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶矩阵，且第一行第一列的元素为 2，若 A,B 满足 $AB+B-A-E=O$，则下列关于 A 的说法中，正确的是(　　)

A. A 有三个不同的特征值。

B. A 有两个不同的特征值，可以相似对角化。

C. A 有两个不同的特征值，不可以相似对角化。

D. A 只有一个不同的特征值，不可以相似对角化。

10. 设 A 为 n 阶实对称矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为 n 个非零 n 维实向量。若 A 满足对任意非零 n 维实向量 x,y，均有 $(x^TAy)^2<x^TAx\cdot y^TAy$，则“对任意 $i\neq j,\alpha_i^TA\alpha_j=0$”是“$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关”的(　　)

A. 充分不必要条件。　　B. 必要不充分条件。

C. 充分必要条件。　　D. 既不充分也不必要条件。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，$f(x)-f(2x)=2(x+x^2)$，则 $f''(0)=$ _____。

12. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\cos x\, e^{\arctan y}+\ln(1+x^2y^2)+\arcsin x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t}{e^{\sqrt{\cos x}-1}-1}=$ _____。

13. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}}\dfrac{\cos x-\sin 2x}{x(\pi-x)}\,\mathrm{d}x=$ _____。

14. 设曲线 L 位于第一象限，满足极坐标方程 $r=\sin 2\theta$，M 为 L 上一点，其极坐标为 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{5\pi}{12}\right)$，则点 M 处的切线与极径 OM 的夹角为 _____（可用反正切函数表示）。

15. 设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)+(x+1)^2+(y-2)^2}{|x|+|y|}=0$，且 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=x+a,\dfrac{\partial f}{\partial y}=2y+b$，则 $f(x,y)$ 的极值点为 _____。

16. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，已知 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,2,-1)^T$ 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的两个解，若 $\mathrm{tr}(A^*)=5$，则 $(A^*)^n=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 a,b 为非零常数，函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{2f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x^2}}=e^2,\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{ax}-e^{\sin bx}}{f(x)}=\dfrac{16}{9}$，求 a,b。

18.（本题满分 12 分）设 $a>0$，曲线 L 的方程为 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t),\end{cases}$ 其中 $0\le t\le 2\pi$，记曲线 L 与 x 轴所围区域绕直线 $y=3a$ 旋转一周所得旋转体的体积为 V，侧面积为 S，若 $V=S$，求 a。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)=\cos(x+y)+\sin(x-y)-x+y$，$D$ 是由直线 $y=\pi-x,y=\pi+x$ 以及 x 轴围成的有界闭区域，求 $f(x,y)$ 在区域 D 上的最值。

20.（本题满分 12 分）计算二重积分 $\iint_D\dfrac{x(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1,\sqrt{x}+\sqrt{y}=2$ 以及坐标轴围成的平面有界区域。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，$(0,2)$ 内二阶可导，$f(0)=0$。证明：

(1) 存在 $\xi_1,\xi_2\in(0,2),\xi_1\ne\xi_2$，使得 $f(2)=2f'(\xi_1)+3[\xi_2f'(\xi_2)-f(\xi_2)]$。

(2) 若 $f''(x)>0$，则存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f(2)-4f\left(\dfrac{1}{2}\right)<3f''(\xi)\xi^2$。

22.（本题满分 12 分）设 A 为 3 阶矩阵，β 为 A 的属于特征值 1 的一个特征向量，γ 为 A 的属于特征值 2 的一个特征向量，且 A 的第一列是零列。

(1) α 是与 β,γ 线性无关的属于 A 的特征向量，求 ξ 与 α,β,γ 满足什么线性关系时，方程组 $Ax=\xi$ 有解？

(2) 求所有可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\\ -\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&0\\ 0&0&0\end{pmatrix}$，将 P 用 α,β,γ 表示。